SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

Arranque desde red

Carles Ochoa
2SMX

Índice

Qué es PXE.....3
Requisitos para el arranque en red PXE.....3
Como funciona el servidor de arranque PXE.....3
Configuración el servidor de arranque PXE.....3
Configuración de máquina virtual que será arrancada en PXE.....5
Insertar la imagen.....12
.....13

Qué es PXE

PXE es un entorno cliente-servidor que arranca el sistema operativo en ordenadores clientes de forma remota a través de un servidor de red. (Todos los ordenadores que se desean arrancar deben estar en la misma LAN).

Requisitos para el arranque en red PXE

Cada ordenador que se desea arrancar debe cumplir con las siguientes condiciones:

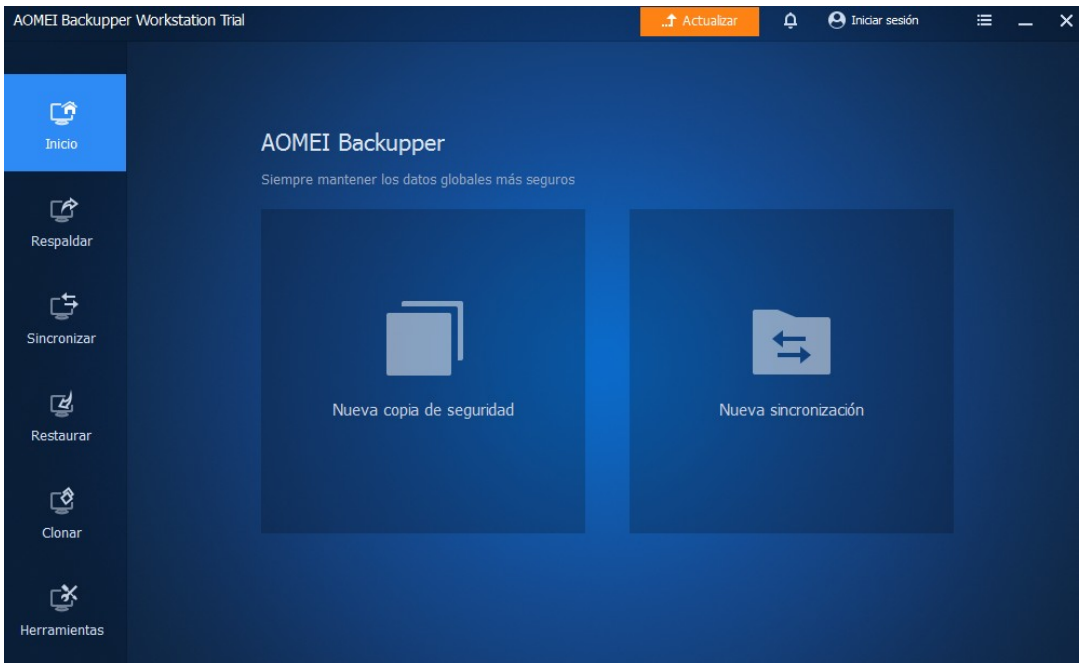
- Un controlador de interfaz de red con capacidad PXE que soporte el modo Wake-on-LAN.
- Una conexión Ethernet por cable a la red.
- Todos los ordenadores que deseas arrancar deben estar en la misma red.

Como funciona el servidor de arranque PXE

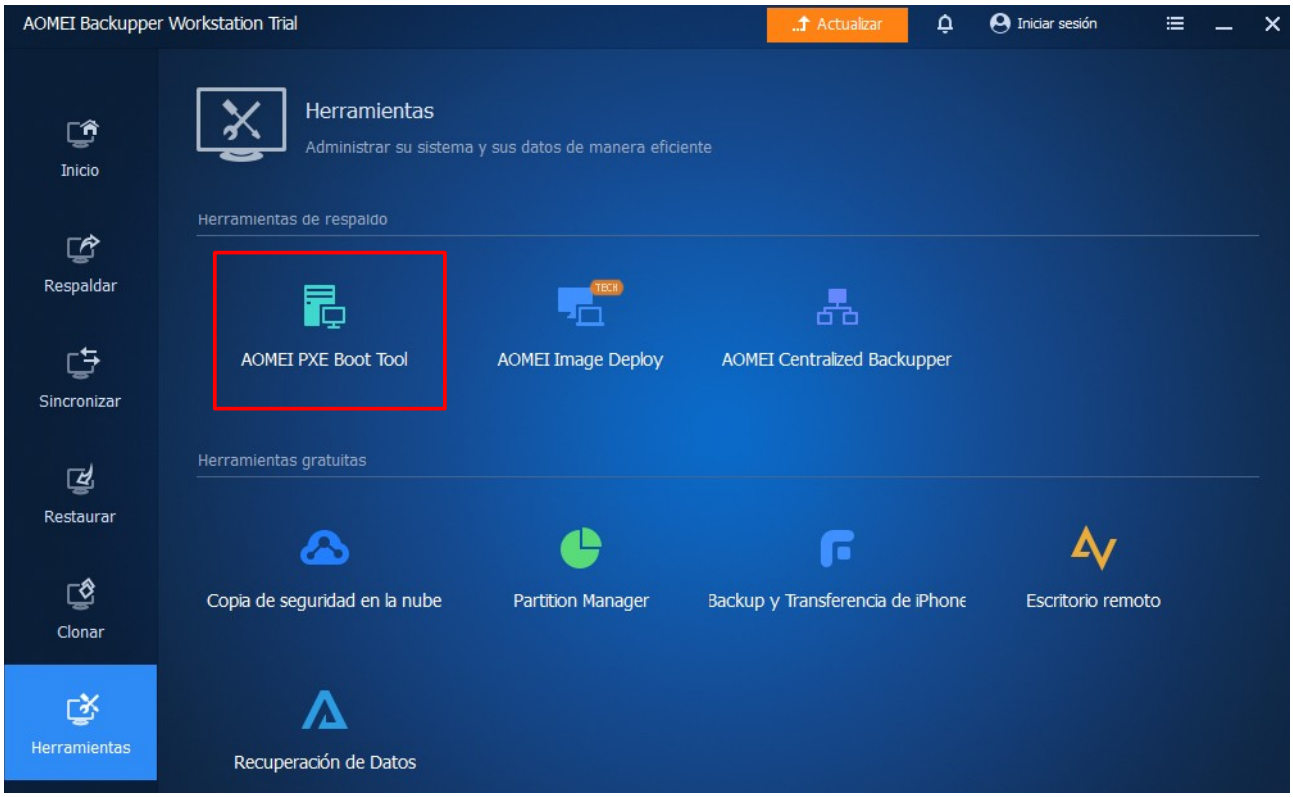
El servidor de arranque PXE funciona de la siguiente forma:
El cliente se conecta a la red y envía una emisión de DHCP y el servidor DHCP recogerá la emisión y le proporcionara una dirección IP y una máscara de subred de forma automática. Una vez el cliente utilice la dirección proporcionada del servidor DHCP, el cliente enviará una difusión DHCP y solicitará la necesidad de un arranque PXE y lo que hará el servidor DHCP será proporcionarle la dirección IP a utilizar.
Ahora el cliente se pondrá en contacto con el servidor de arranque PXE para solicitar y recibir el archivo de arranque, en este caso la imagen de un sistema operativo.

Configuración el servidor de arranque PXE

1. Utilizaremos la aplicación **AOMEI Backupper Workstation** que podemos descargar desde aquí. La ejecutaremos en una máquina virtual de Windows 10 en el que la conexión de red de la máquina estará conectada a la tarjeta de red. (Default Switch)

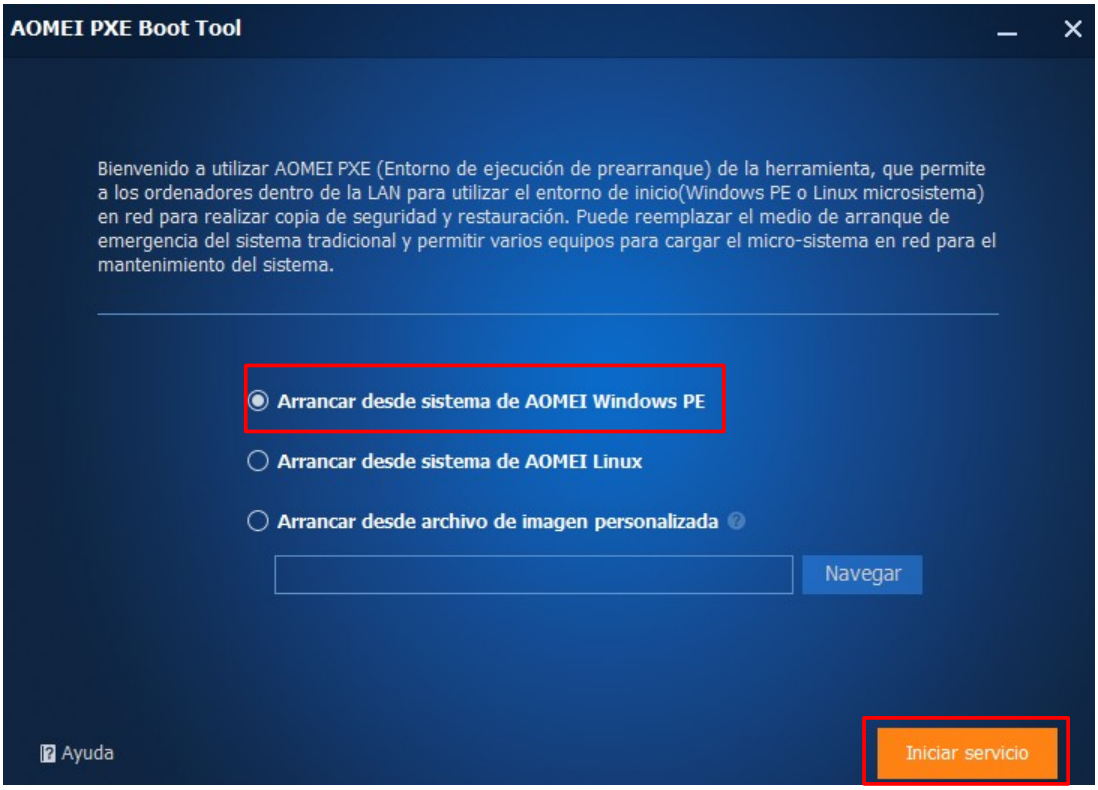


2. Una vez descargada esta aplicación, utilizaremos la **herramienta AOMEI PXE Boot Tool,** que permite arrancar y mantener de forma segura múltiples ordenadores cliente dentro de la LAN a través de la red.



3. Aquí aparecen 3 opciones diferentes:

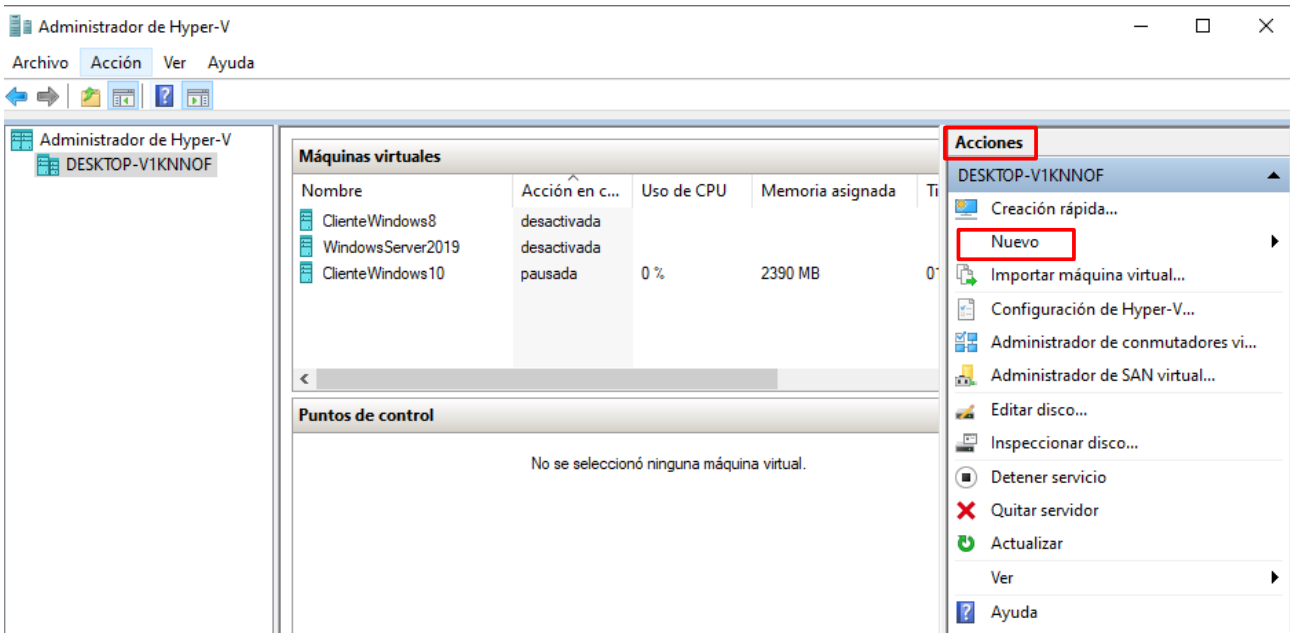
Arrancar desde sistema de AOMEI Windows PE que crea una imagen de Windows PE.
Arrancar desde el sistema AOMEI Linux que funciona con ordenadores basados en Linux.
Arrancar desde un archivo de imagen personalizado que permite arrancar desde una imagen que tengamos en nuestro ordenador (son archivos ISO o WIM→WIM son los archivos de Windows)
Seleccionaremos **la opción Windows PE** ya que no tenemos ninguna imagen personalizada ni sistemas operativos con linux. Y pulsamos en **Iniciar servicio.**



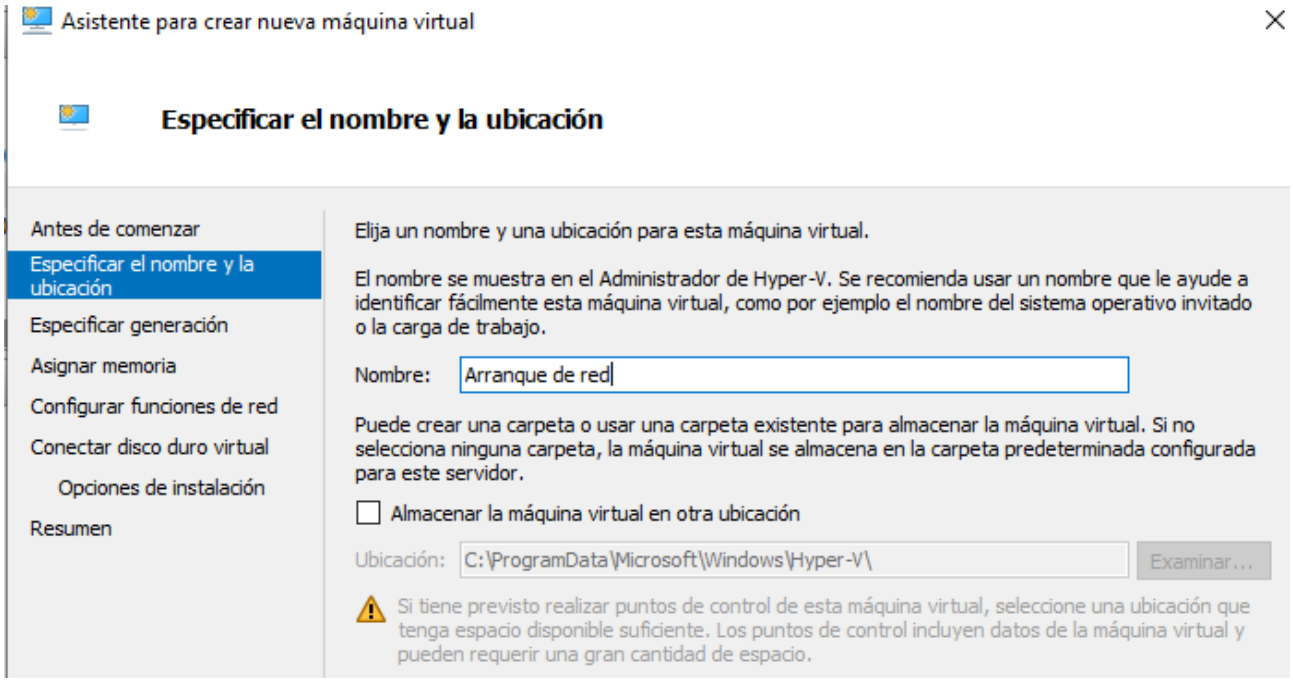
Configuración de máquina virtual que será arrancada en PXE

Ahora pasaremos a crear la máquina virtual que será arrancada en PXE. Para ello seguiremos estos pasos:

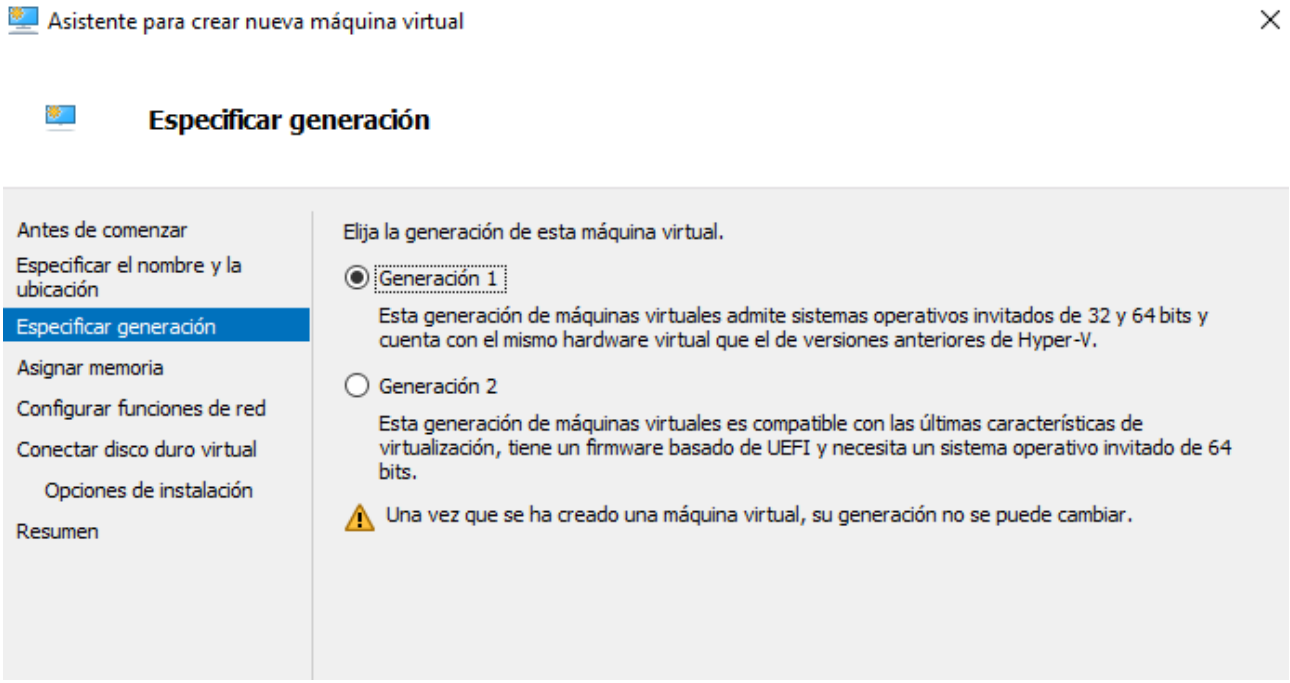
1. En **acciones** seleccionamos **Nuevo»Máquina Virtual.**



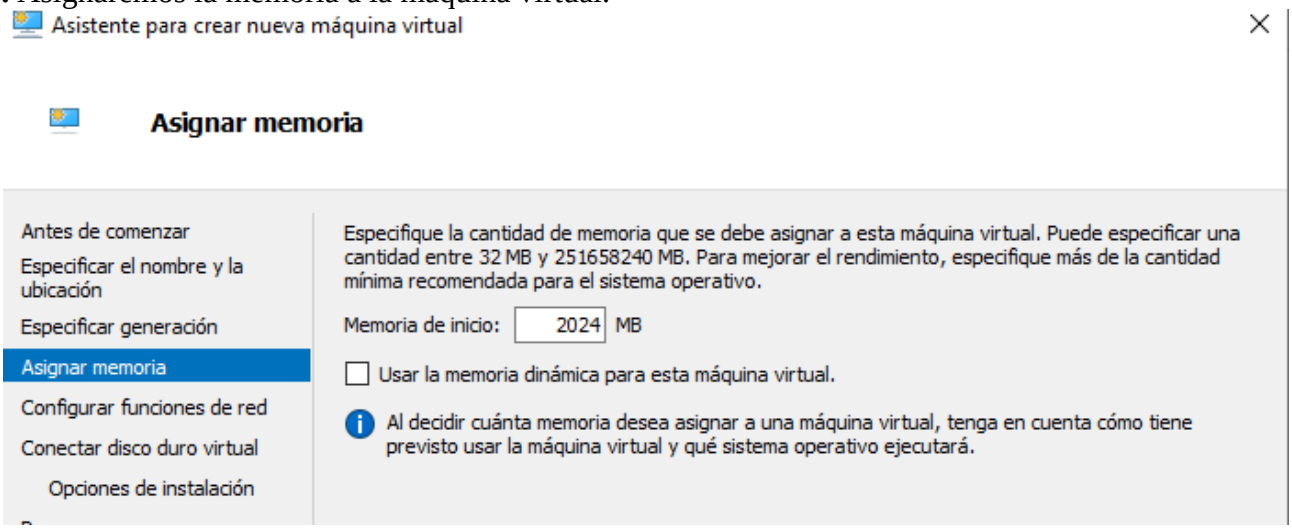
2. Primeramente le asignaremos un nombre a la máquina (yo le pondré Arranque de red).



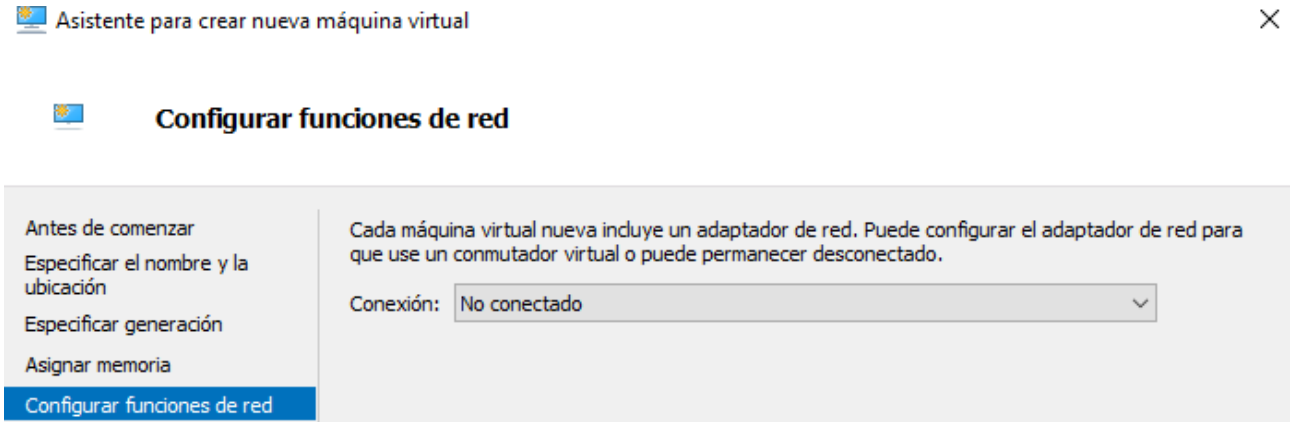
3. Aquí debemos elegir la **generación 1** ya que la generación 2 es una estación de trabajo UEFI en funcionamiento y **no puede comunicarse con PXE heredado**, sino sólo con imágenes de arranque UEFI. Por lo tanto elegimos la **generación 1.**



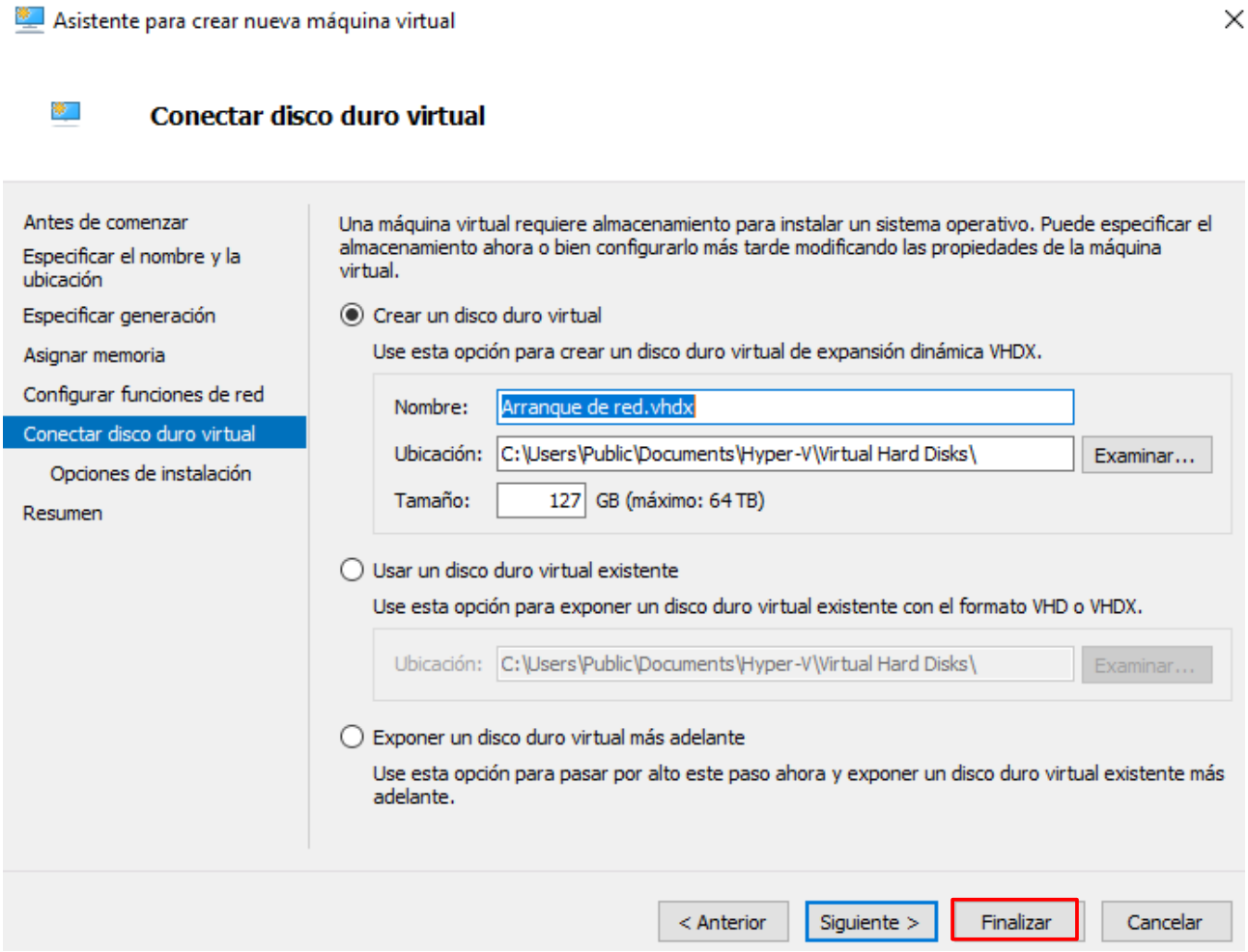
4. Asignaremos la memoria a la máquina virtual.



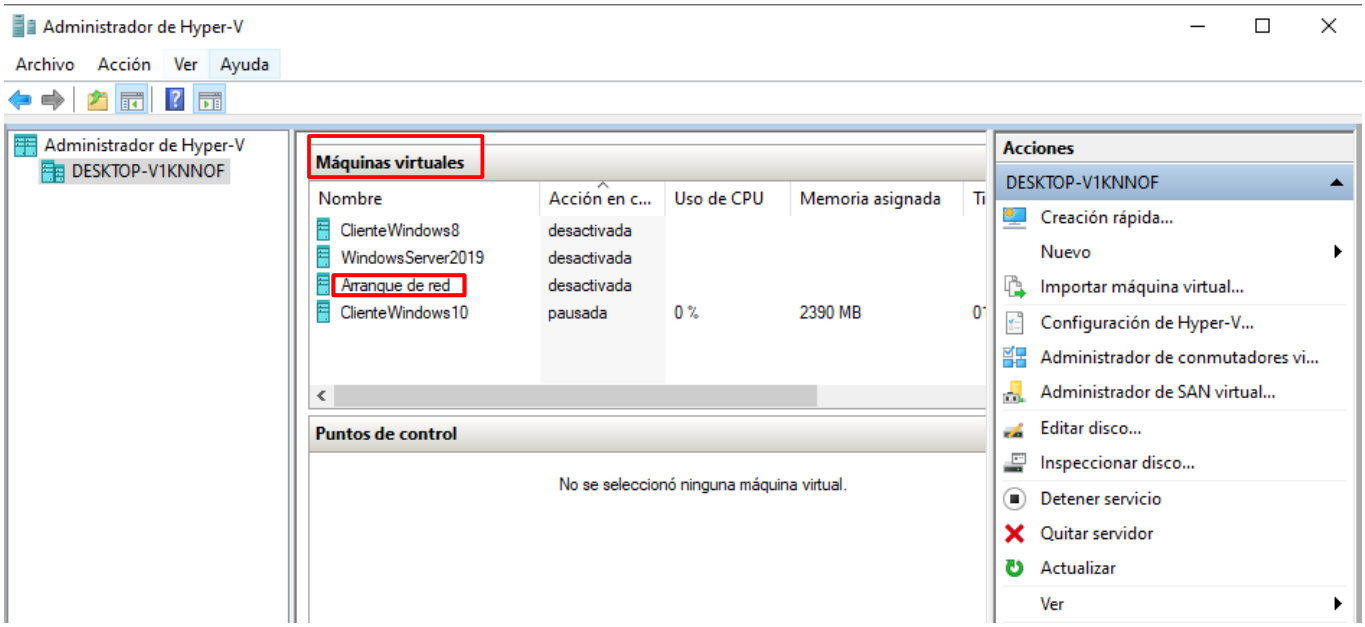
5. Aquí seleccionaremos No conectado ya que no utilizaremos esta conexión.



6. El siguiente paso es crear un disco virtual. En este disco es donde se instalará el sistema operativo. Y pulsaremos en finalizar.

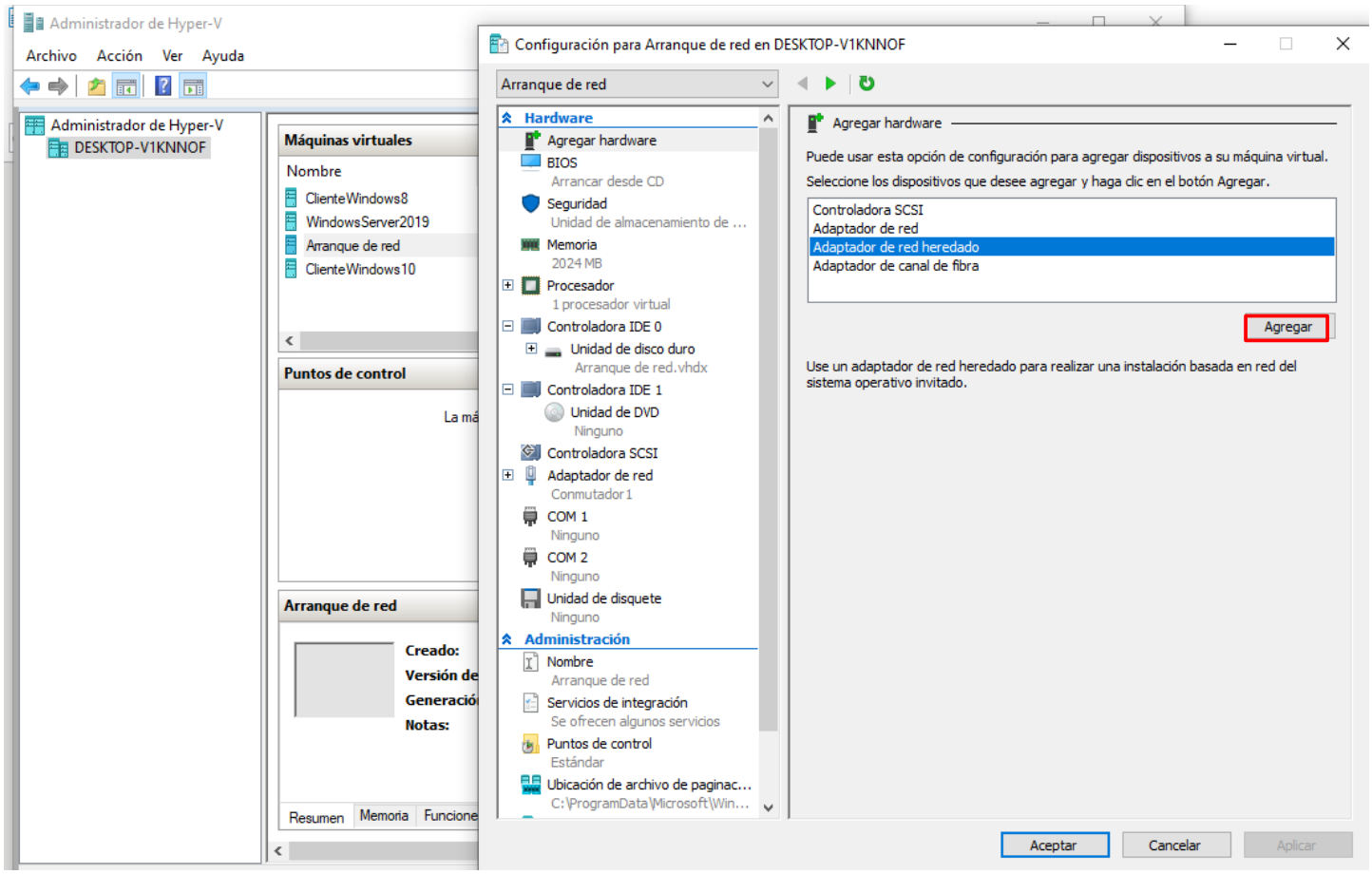


7. Una vez hemos pulsado en finalizar, veremos que nuestra máquina virtual está creada en el apartado Máquinas virtuales.

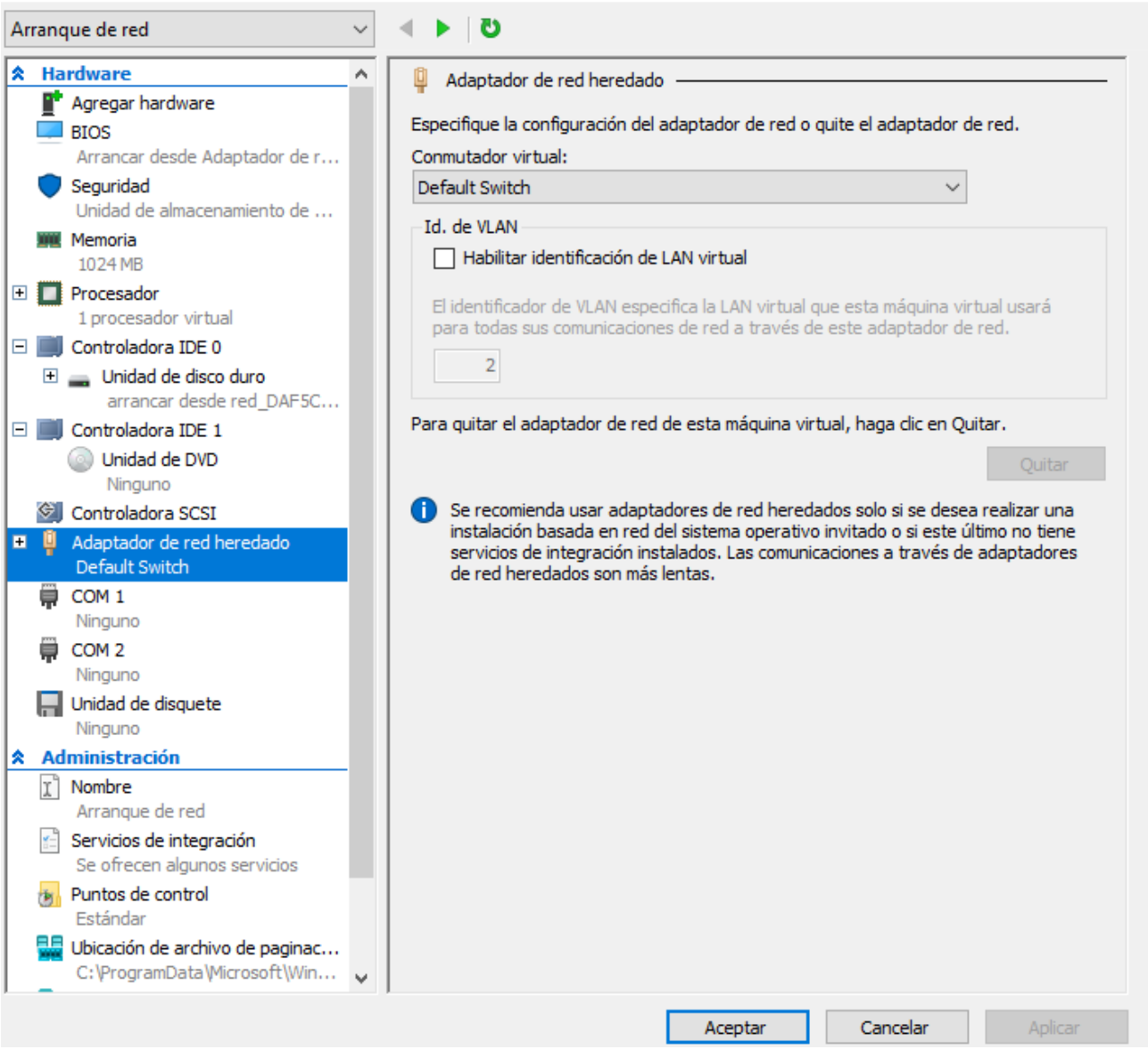


8. Ahora haremos clic derecho en la máquina y pulsamos en configuración ya que aún quedan algunos parámetros por configurar.

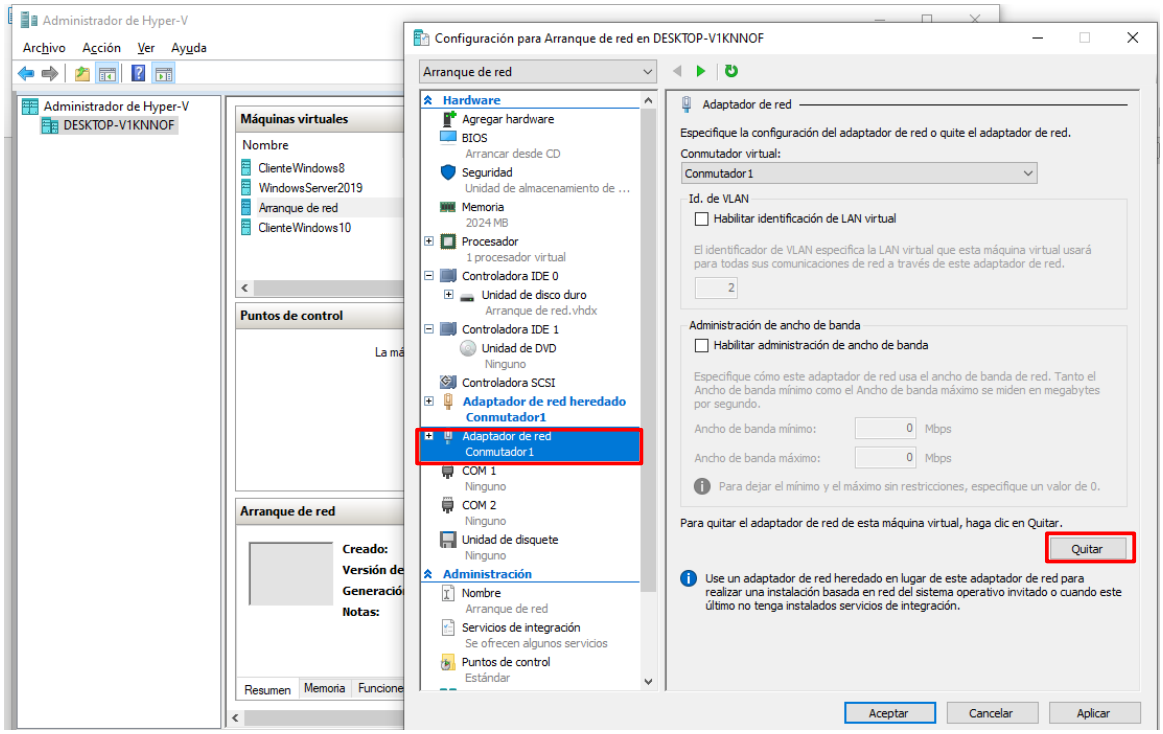
9. Agregaremos un adaptador de **red heredado**



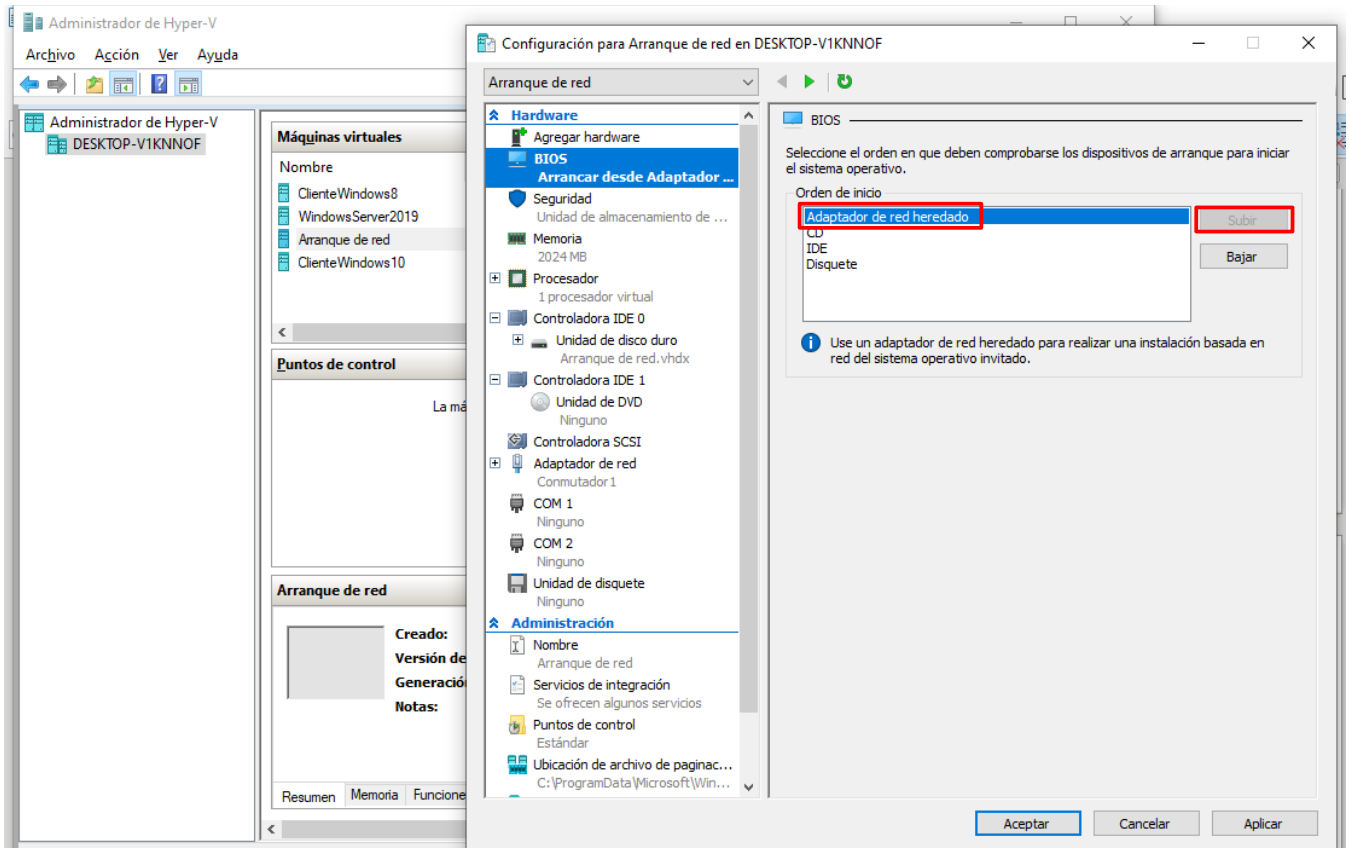
10. Ya agregado este adaptador, seleccionaremos **la tarjeta de red (Default Switch)**



11. Ahora quitaremos el adaptador de red ya que no nos sirve porque ya tenemos el adaptador de red heredado.

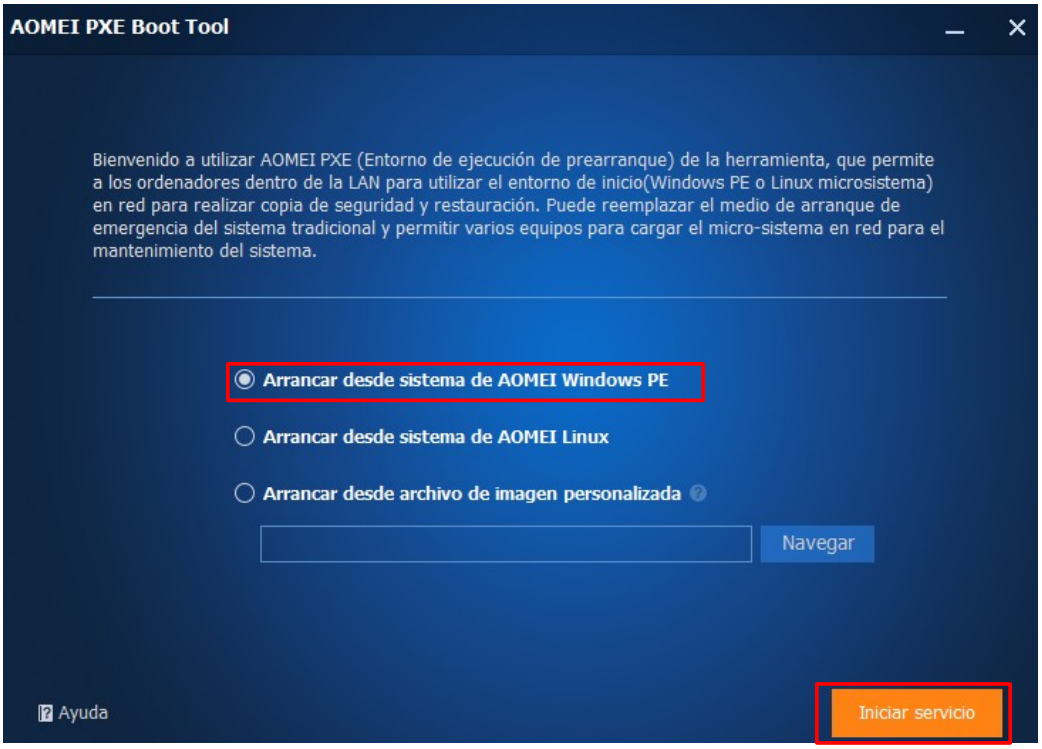


11. Y por último **cambiaremos el orden de arranque** para que la máquina virtual arranque desde el **adaptador de red heredado**. Para cambiarlo haremos uso del **botón donde pone subir** y en primer lugar pondremos el **adaptador de red heredado.**

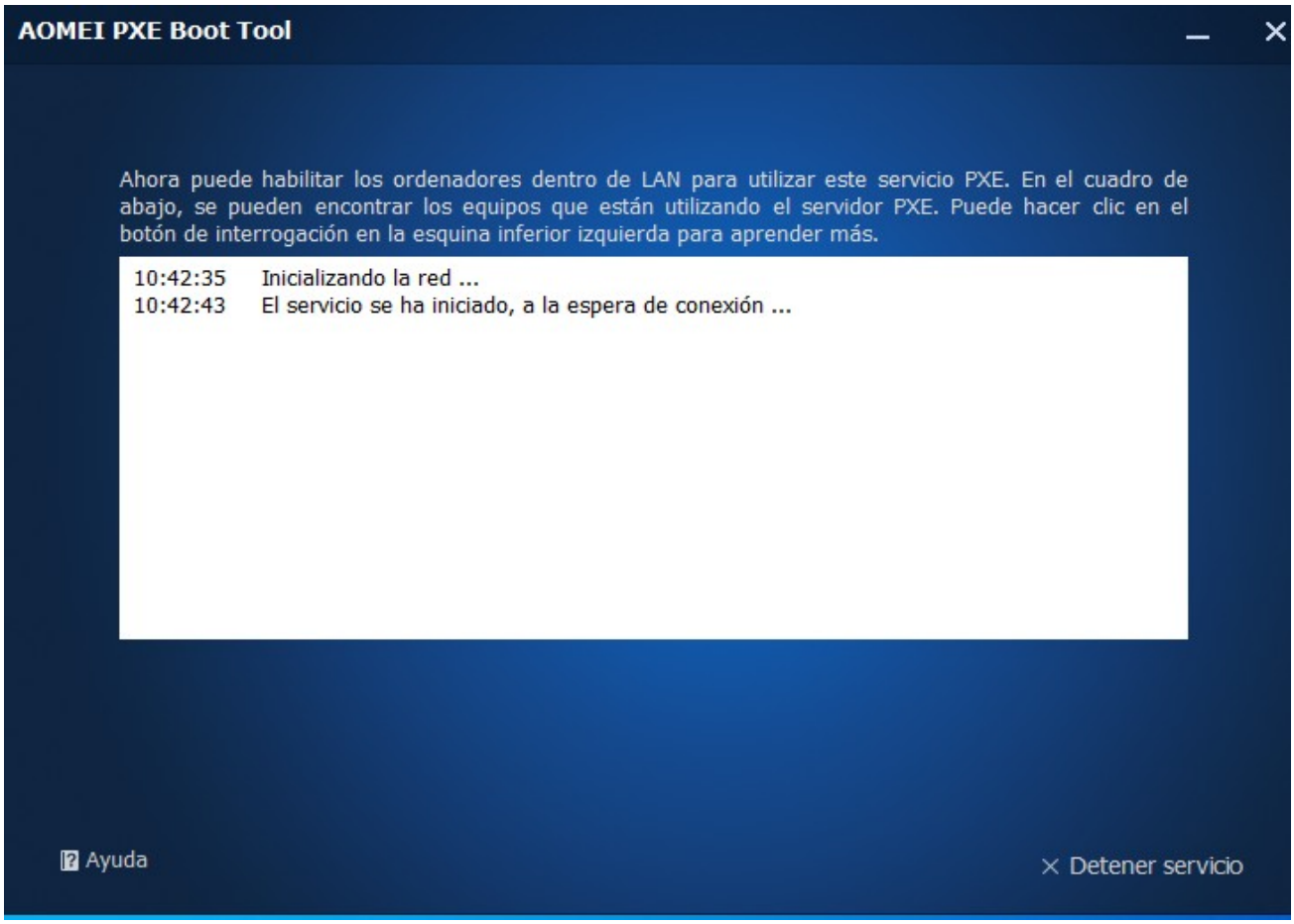


Insertar la imagen

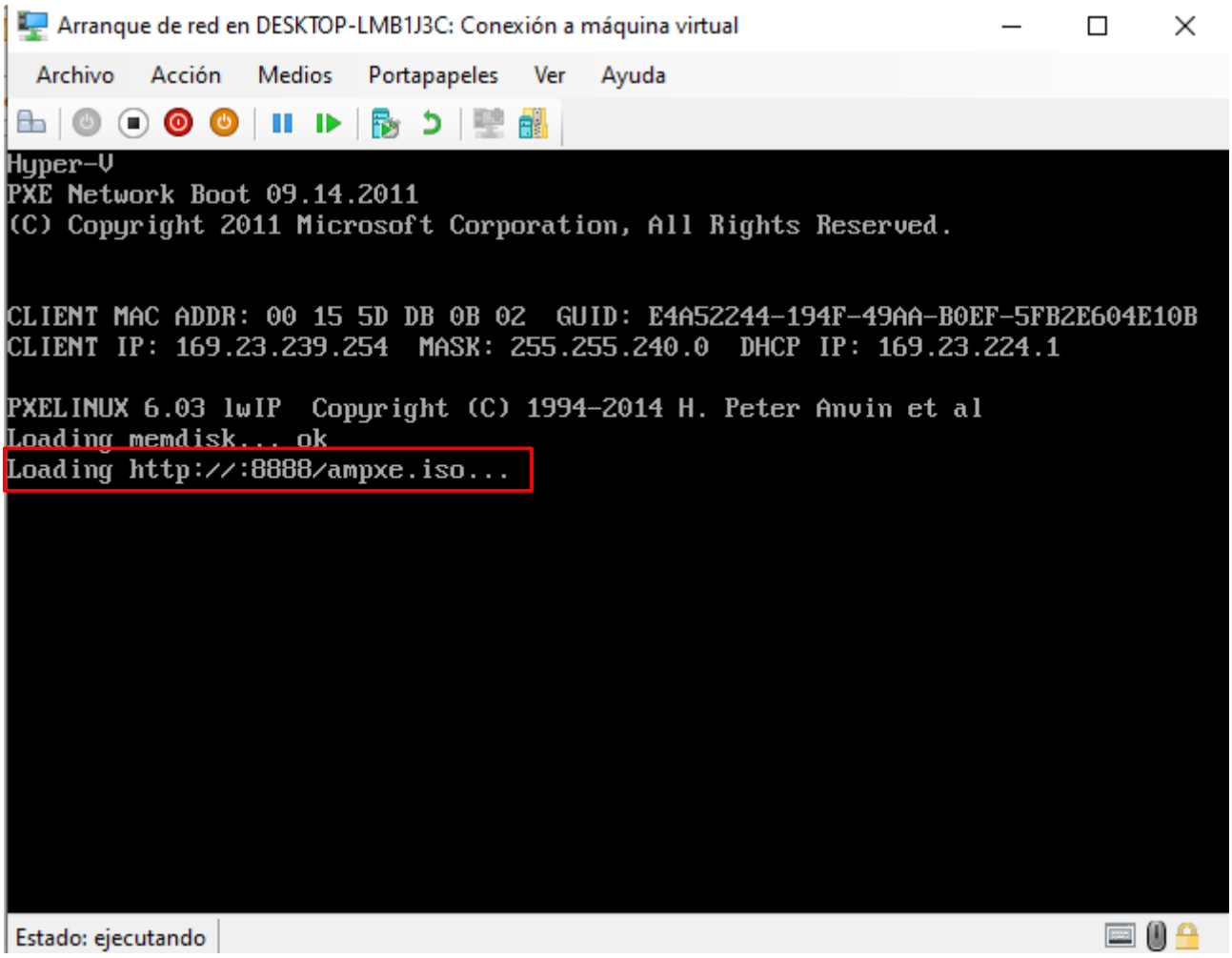
Con la herramienta AOMEI PXE Boot Tool seleccionamos la opción de arrancar con Windows PE e iniciaremos el servidor PXE para que se comunique con la máquina virtual. Para ello tenemos que llegar al siguiente apartado que muestro en la imagen (para poder llegar aquí has de seguir los pasos mencionados antes del apartado Configuración el servidor de arranque PXE):



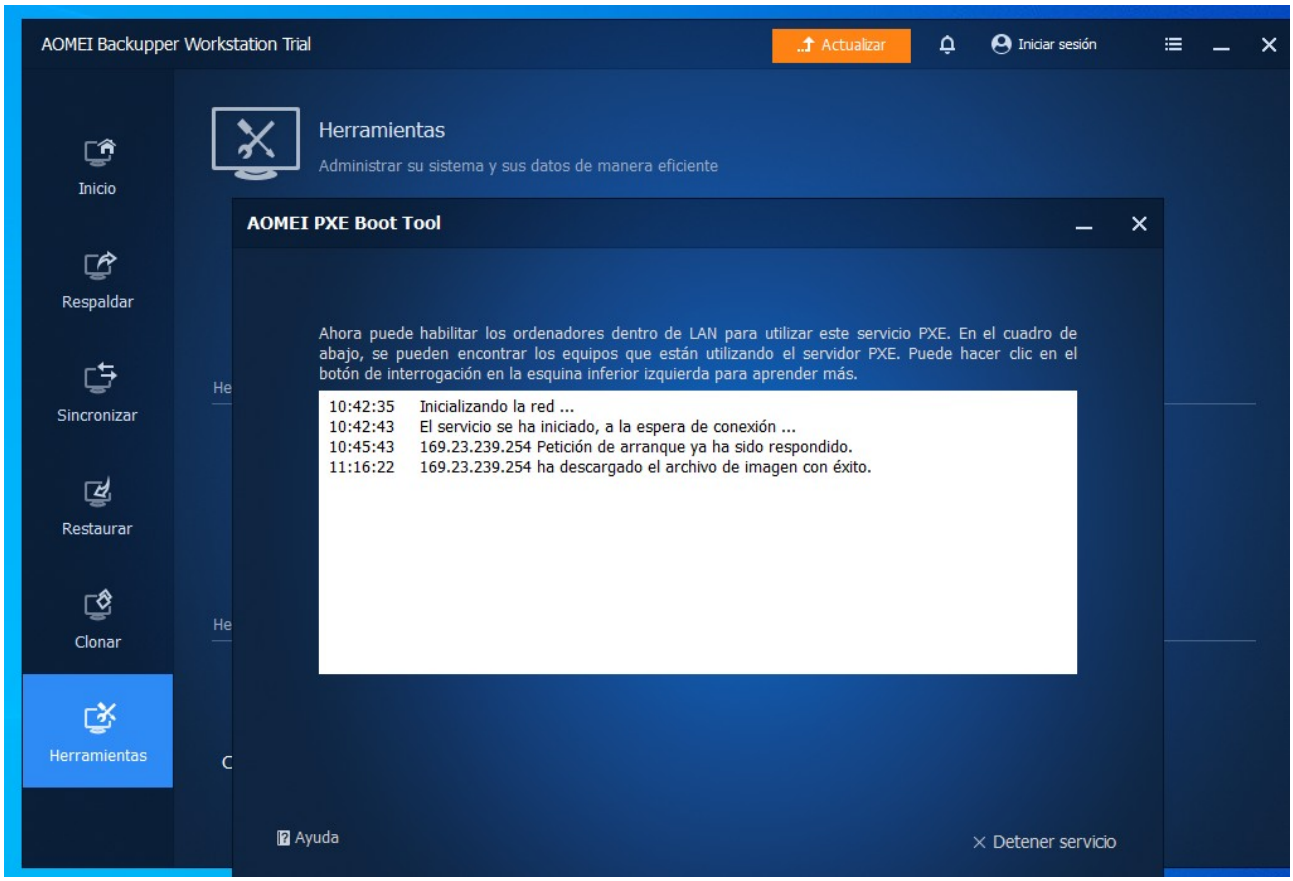
2. Ahora el servicio esta esperando a que arranquemos la máquina virtual. Por lo tanto arrancaremos la máquina virtual **Arranque de red.**



3. Como podemos ver, se esta **cargando la imagen de Windows PE** en la máquina virtual Arranque de red.



4. Aquí nos esta verificando que ha encontrado la máquina virtual Arranque de red y se ha descargado la imagen del sistema operativo.


AOMEI Backupper Workstation Trial
Actualizar
Iniciar sesión
Inicio
Respaldar
Sincronizar
Restaurar
Clonar
Herramientas
Herramientas
Administrar su sistema y sus datos de manera eficiente
AOMEI PXE Boot Tool
Ahora puede habilitar los ordenadores dentro de LAN para utilizar este servicio PXE. En el cuadro de abajo, se pueden encontrar los equipos que están utilizando el servidor PXE. Puede hacer clic en el botón de interrogación en la esquina inferior izquierda para aprender más.
10:42:35 Inicializando la red ...
10:42:43 El servicio se ha iniciado, a la espera de conexión ...
10:45:43 169.23.239.254 Petición de arranque ya ha sido respondido.
11:16:22 169.23.239.254 ha descargado el archivo de imagen con éxito.
Ayuda
Detener servicio